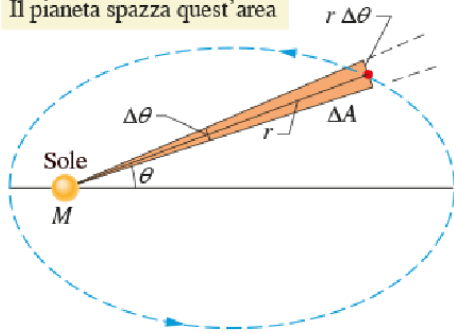


Le Leggi di Keplero sul Moto Planetario

1. Tutti i pianeti si muovono su orbite ellittiche, e il Sole occupa uno dei due fuochi dell'ellisse. Questo significa che la distanza tra un pianeta e il Sole non è costante, ma varia durante l'orbita. La maggior parte dei pianeti del nostro sistema solare ha orbite quasi circolari (con bassa eccentricità), ma corpi come comete e asteroidi possono avere orbite molto allungate.
2. Il segmento che congiunge il centro del Sole con il centro di un pianeta (il raggio vettore) copre aree uguali in intervalli di tempo uguali. Una conseguenza diretta di questa legge è che la velocità orbitale di un pianeta non è costante: il pianeta si muove **più velocemente quando è più vicino al Sole** (perielio) e **più lentamente quando è più lontano** (afelio).

Il pianeta spazza quest'area



3. Il quadrato del periodo di rivoluzione di un pianeta (T , il tempo per completare un'orbita) è direttamente proporzionale al cubo del semiasse maggiore (a) della sua orbita. Matematicamente, questo si esprime come:

$$\frac{a^3}{T^2} = \text{costante}$$

Questo valore costante è lo stesso per tutti i corpi che orbitano attorno alla stessa massa centrale (ad esempio, è lo stesso per tutti i pianeti che orbitano attorno al Sole).

Il Moto dei Satelliti, la Velocità Orbitale e il "Cannone di Newton"

Il principio che governa il moto dei pianeti si applica identicamente ai satelliti artificiali in orbita attorno alla Terra. La velocità che un satellite deve avere per mantenere un'orbita circolare stabile a una certa altezza h dalla superficie si calcola eguagliando, ancora una volta, la forza di gravità alla forza centripeta. Il risultato è:

$$v_{\text{orbitale}} = \frac{GM_E}{R_E + h}$$

dove M_E e R_E sono la massa e il raggio della Terra.

Notare come siano tutte costanti tranne l'altezza h

Per capire intuitivamente come un oggetto entra in orbita, Newton propose un famoso esperimento mentale, il "**Cannone di Newton**". Immaginiamo di sparare un proiettile da una montagna altissima.

- A basse velocità, il proiettile cade a terra seguendo una parabola.
- Aumentando la velocità, cade sempre più lontano.
- Esiste una velocità critica (circa 8 km/s vicino alla superficie) per cui, mentre il proiettile cade, la superficie terrestre curva verso il basso della stessa quantità. Il proiettile, quindi, "cade" continuamente attorno alla Terra senza mai avvicinarsi al suolo: è entrato in orbita.

Questo brillante esempio unifica il moto di un oggetto che cade (come una mela) e il moto di un corpo celeste (come la Luna): la Luna stessa è in uno stato di perenne "caduta" verso la Terra, mantenuta in orbita dalla sua velocità tangenziale.

L'Energia Potenziale Gravitazionale

Mentre la formula $U = m h$ è un'utile approssimazione valida solo vicino alla superficie terrestre, la forma generale dell'**energia potenziale gravitazionale** per due masse M e m a distanza r è:

$$U(r) = -G \frac{Mm}{r}$$

Per convenzione, si pone l'energia potenziale uguale a zero a una distanza infinita. Il segno negativo indica che la forza è attrattiva e che il sistema è "legato".

Se forniamo a un proiettile sufficiente energia cinetica, possiamo vincere questa energia di legame e farlo sfuggire all'attrazione gravitazionale di un pianeta. La velocità minima necessaria per riuscirci è chiamata **velocità di fuga**.

Usando il principio di conservazione dell'energia, si impone che l'energia totale del proiettile (cinetica + potenziale) sia zero, che è il valore minimo per non essere più legato. Questo porta alla formula:

$$v_{fua} = \frac{2GM}{R}$$

Esercizio Facile

Esercizio 1.1. *Un'astronave parcheggiata ai confini della Via Lattea ha una distanza di 80×10^3 anni luce dal centro della galassia. Qual è la velocità minima che deve avere per sfuggire all'attrazione gravitazionale della Via Lattea? Consideriamo la massa della galassia pari a 1.4×10^{11} volte la massa del Sole e facciamo l'ipotesi che la materia sia distribuita con simmetria sferica all'interno della galassia.*

Il problema chiede di trovare la **velocità minima** che un'astronave deve avere per sfuggire all'attrazione gravitazionale della Via Lattea. Questa velocità è nota come **velocità di fuga**.

$$v_f = \frac{2GM}{r}$$

Dove:

- G è la costante di gravitazione universale ($\approx 6.64 \times 10^{-11} \text{ }^2/\text{g}^2$).
- M è la massa della Via Lattea.
- r è la distanza dell'astronave dal centro della galassia.

Distanza (r):

La distanza è data in anni luce. Un anno luce è la distanza che la luce percorre in un anno.

- 1 anno luce** $\approx 9.461 \times 10^{15}$
- $r = 80 \times 10^3 \text{ annilce} = 8 \times 10^4 \text{ annilce}$
- $r = (8 \times 10^4) \times (9.461 \times 10^{15}) \approx .569 \times 10^{20}$

Massa (M):

La massa della galassia è data in multipli della massa del Sole.

- Massa del Sole** (M) $\approx 1.989 \times 10^{30} \text{ g}$
- $M = 1.4 \times 10^{11} \times M$
- $M = (1.4 \times 10^{11}) \times (1.989 \times 10^{30} \text{ g}) \approx 2.85 \times 10^{41} \text{ g}$

Ora possiamo inserire questi valori nella formula:

$$v_f = \frac{2 \times (6.64 \times 10^{-11}) \times (2.85 \times 10^{41})}{.569 \times 10^{20}}$$

$$v_f = \frac{3.1 \times 10^{31}}{.569 \times 10^{20}}$$

$$v_f = 0.491 \times 10^{11} = 4.91 \times 10^{10}$$

$$v_f \approx 2.216 \times 10^5 \text{ /s}$$

La velocità minima che l'astronave deve avere per sfuggire all'attrazione gravitazionale della Via Lattea è di circa $2.216 \times 10^5 \text{ /s}$, che equivale a **221.6 km/s**.

Il Concetto di Campo Gravitazionale

La legge di Newton descrive una "azione a distanza", un concetto che lasciava perplesso lo stesso Newton. Come fa la Terra a "sapere" della presenza del Sole attraverso il vuoto? La fisica moderna risponde con il concetto di **campo**.

Una massa (M) non agisce direttamente su un'altra massa, ma **modifica le proprietà dello spazio**

circostante, attraverso un campo gravitazionale.

Il campo gravitazionale ($\vec{g}$) in un punto è definito come la forza gravitazionale per unità di massa: $\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m}$.

- Lontano da una sorgente sferica, il campo è radiale (diretto verso il centro) e la sua intensità diminuisce con il quadrato della distanza.
- In una piccola regione vicino alla superficie terrestre, le linee di campo sono quasi parallele e l'intensità è quasi costante (il nostro familiare $\approx 9.8 \text{ m/s}^2$).

La Gravità all'Interno di un Pianeta

La forza di gravità non agisce solo all'esterno dei corpi, ma anche al loro interno. Grazie a un importante teorema (il teorema dei gusci di Newton), possiamo capire cosa succede:

1. **All'interno di un guscio sferico cavo:** la forza gravitazionale è **esattamente zero** in ogni punto. Le forze di attrazione provenienti da tutte le parti del guscio si annullano a vicenda.
2. **All'interno di una sfera solida e omogenea** (come un'approssimazione della Terra): la forza di gravità in un punto a distanza r dal centro è dovuta **solo alla massa contenuta nella sfera di raggio r** . Tutta la massa esterna a quel raggio (il "guscio" più esterno) non esercita alcuna forza netta. Questo porta a una conseguenza sorprendente: mentre la forza di gravità all'esterno del pianeta diminuisce come $1/r^2$, all'interno del pianeta **diminuisce linearmente** man mano che ci si avvicina al centro, diventando **zero al centro esatto** del pianeta.

Esercizio Difficile

Esercizio 1.3 (*). *Supponiamo di creare un tunnel gravitazionale, ovvero un tunnel che attraversa la Terra da una parte all'altra, e lasciamo cadere una pallina da un'estremità all'interno del tunnel. Qual è la velocità che avrebbe passando al centro della Terra? Assumere che la Terra abbia densità uniforme.*

Per risolvere questo problema, utilizziamo il **principio di conservazione dell'energia meccanica**. Poiché l'unica forza che compie lavoro sulla pallina è la forza di gravità (che è una forza conservativa), l'energia meccanica totale (somma di energia cinetica e potenziale) della pallina rimane costante durante la sua caduta.

L'energia meccanica iniziale (E_i) sulla superficie della Terra sarà uguale all'energia meccanica finale (E_f) al centro della Terra.

$$\begin{aligned} E_i &= E_f \\ K_i + U_i &= K_f + U_f \end{aligned}$$

- **Stato Iniziale (sulla superficie):**
 - La pallina viene lasciata cadere, quindi la sua velocità iniziale è zero. Di conseguenza, la sua energia cinetica iniziale è $K_i = 0$.
 - L'energia iniziale è quindi puramente potenziale: $E_i = U_i$.
- **Stato Finale (al centro della Terra):**
 - La pallina ha una velocità v_c (la nostra incognita). La sua energia cinetica finale è $K_f = \frac{1}{2}mv_c^2$.
 - La sua energia potenziale finale è U_f .

L'equazione di conservazione diventa:

$$U_i = \frac{1}{2}mv_c^2 + U_f$$

Risolvendo per la velocità v_c , otteniamo:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_c^2 &= U_i - U_f \\ v_c &= \frac{2(U_i - U_f)}{m} \end{aligned}$$

Il nostro compito è calcolare la differenza di energia potenziale tra la superficie e il centro della Terra.

Attenzione!

Un punto cruciale è che la forza di gravità non è costante mentre la pallina cade verso il centro. Grazie al **teorema dei gusci sferici**, quando un oggetto si trova a una distanza r dal centro di una sfera a

densità uniforme, la forza gravitazionale che subisce è dovuta solo alla massa contenuta entro la sfera di raggio r . La massa esterna (il "guscio") non esercita alcuna forza netta.

- Sia M_T la massa totale della Terra, V_t il suo volume (volume di una sfera) e R_T il suo raggio.
- La densità uniforme è $\rho = \frac{M_T}{V_T} = \frac{M_T}{\frac{4}{3}\pi R_T^3}$. Ovvero Massa / Volume
- Da questa formula p=M/V posso ricavare tranquillamente la Massa. La massa contenuta in una sfera di raggio $r < R_T$ è quindi $M(r) = \rho \cdot V(r) = \left(\frac{M_T}{\frac{4}{3}\pi R_T^3}\right)\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right) = M_T \frac{r^3}{R_T^3}$.
- La forza gravitazionale su una pallina di massa m a distanza r dal centro è:

$$F(r) = G \frac{M_T \times m}{r^2} = G \frac{(M_T \frac{r^3}{R_T^3})m}{r^2} = \left(\frac{GM_T m}{R_T^3}\right)r$$

Come si può notare, la forza è direttamente proporzionale alla distanza r dal centro. È massima in superficie e diventa zero al centro.

La differenza di energia potenziale $U_i - U_f$ è uguale al lavoro () compiuto dalla forza di gravità per spostare la pallina dalla superficie ($r = R_T$) al centro ($r = 0$).

$$= \int_{R_T}^0 \vec{F}(r) \cdot d\vec{r}$$

Dato che la forza e lo spostamento sono nella stessa direzione, il prodotto scalare diventa un semplice prodotto.

$$= \int_{R_T}^0 -F(r)dr = \int_0^{R_T} F(r)dr$$

Sostituiamo l'espressione di $F(r)$:

$$\begin{aligned} &= \int_0^{R_T} \left(\frac{GM_T m}{R_T^3}\right)r \, dr \\ &= \frac{GM_T m}{R_T^3} \int_0^{R_T} r \, dr = \frac{GM_T m}{R_T^3} \left[\frac{r^2}{2}\right]_0^{R_T} \\ &= \frac{GM_T m}{R_T^3} \left(\frac{R_T^2}{2} - 0\right) = \frac{GM_T m}{2R_T} \end{aligned}$$

Questa è la nostra differenza di energia potenziale: $U_i - U_f = = \frac{GM_T m}{2R_T}$.

Ora sostituiamo questo risultato nell'equazione della velocità:

$$\frac{1}{2}mv_c^2 = \frac{GM_T m}{2R_T}$$

Semplifichiamo $\frac{m}{2}$ da entrambi i lati:

$$v_c^2 = \frac{GM_T}{R_T}$$

$$v_c = \frac{GM_T}{R_T}$$

Per il calcolo numerico, usiamo i valori standard per la Terra:

- $G \approx 6.64 \times 10^{-11} \text{ }^2/\text{g}^2$
- $M_T \approx 5.92 \times 10^{24} \text{ g}$
- $R_T \approx 6.31 \times 10^6$

$$\begin{aligned} v_c &= \frac{(6.64 \times 10^{-11}) \times (5.92 \times 10^{24})}{6.31 \times 10^6} \approx \frac{3.986 \times 10^{14}}{6.31 \times 10^6} \\ v_c &\approx 6.25 \times 10 \approx 910 \text{ /s} \end{aligned}$$

La velocità che la pallina avrebbe passando per il centro della Terra è di circa **7910 m/s**, ovvero **7.91 km/s**.